



UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

PRESENTASI PROPOSAL SEMINAR KONSENTRASI

Rancang Bangun E-Commerce Berbasis 3D Interactive Mockup untuk Optimalisasi Pemesanan UMKM Kaos Kami

Sektor · Tantangan · Teknologi · Objek · Data · Evaluasi · Penelitian Terdahulu · Solusi

Disusun oleh

Hengki Setiawan

Peran Sektor bagi Perekonomian

Pembahasan mengerucut berurutan: skala nasional → sektor pakaian jadi → Kota Makassar → objek penelitian. Seluruh angka bersumber dari data resmi pemerintah.

1 SKALA NASIONAL — UMKM INDONESIA



2 SEKTOR PAKAIAN JADI & SKALA KOTA MAKASSAR



3 **OBJEK PENELITIAN** Salah satu pelaku usaha pada sektor ini adalah UMKM Kaos Kami di Tallo, Kota Makassar. profil dan kondisi operasionalnya dibahas pada Poin D.

Tantangan Umum di Sektor Pemesanan Kustom

Tiga pola berikut konsisten dilaporkan pada penelitian terdahulu mengenai media penjualan online UMKM dan usaha sablon kaos.

01

Visualisasi Media Online Masih Terbatas

Media sosial, blog, situs web, maupun marketplace belum mampu menampilkan representasi digital produk secara maksimal. Foto dan video tidak cukup menggambarkan seluruh sisi produk, sehingga muncul salah persepsi yang berujung pada ketidakpuasan pembeli.

Sumber: Hananto dkk. (2024), JIPI 9(3); Hananto dkk. (2021), INSIGHT 3(1)

02

Layanan Pesanan Sesuai Keinginan Sulit Diberikan

UMKM umumnya tidak menyetok banyak produk dan lebih banyak melayani pesanan, namun tidak dapat memberikan layanan pemesanan sesuai keinginan konsumen melalui media yang tersedia karena keterbatasan visualisasi tadi.

Sumber: Hananto dkk. (2024), JIPI 9(3), hlm. 1725

03

Pemesanan Kustom Manual Menghambat Produksi

Pada usaha sablon, pemesanan online dilakukan lewat telepon, email, dan WhatsApp. Pelanggan kurang memahami resolusi gambar dan tidak memperoleh info stok ukuran maupun warna, sehingga proses produksi terhambat dan pelanggan tidak puas.

Sumber: Luthfi & Asmunin, Universitas Negeri Surabaya

Tantangan Ini Terjadi pada Objek Penelitian

Pola pada slide sebelumnya bukan sekadar temuan literatur. Kondisi yang sama dialami langsung oleh UMKM Kaos Kami di Makassar: pesanan sablon kustom masih dikomunikasikan manual lewat chat pribadi, sementara produk yang tayang di marketplace hanya berupa desain siap pakai karena tidak tersedia media pratinjau desain bagi pelanggan.

DISARIKAN DARI PENELITIAN TERDAHULU

Media penjualan online sangat bergantung pada foto dan video yang tidak cukup menggambarkan seluruh hal yang ingin dilihat pengunjung, sehingga memunculkan salah persepsi dan berujung pada ketidakpuasan karena barang yang diterima tidak sesuai bayangan.

— Hananto dkk. (2021), INSIGHT Vol. 3 No. 1, hlm. 1



Dampaknya terbaca pada data kinerja toko (Poin E): trafik kunjungan naik tajam, tetapi transaksi tidak tumbuh sebanding.

Peran Teknologi Menjawab Tantangan

Setiap peran di bawah ini disertai bukti empiris dari penelitian terdahulu, bukan klaim penulis.



Digitalisasi Pemesanan & Pembayaran

Desain, pemesanan, dan pembayaran dijalankan dalam satu sistem web (kanvas desain FabricJS + payment gateway Midtrans), sehingga konfirmasi tidak lagi bergantung pada chat manual.

Pesanan & pembayaran terpantau otomatis

Sumber: Luthfi & Asmunin, UNESA



Visualisasi Produk 3D Interaktif

Pengunjung dapat memutar, menggeser, dan memperbesar objek produk seperti di dunia nyata sebelum memutuskan membeli.

Skor 88,9% — kategori "Sangat Baik"

Sumber: Surahman dkk. (2020), Buana Informatika 11(2)



Kustomisasi 3D Diterima Pengguna

Layanan menyusun produk sesuai keinginan dengan hasil ditampilkan secara 3D terbukti dapat direalisasikan dan diterima sebagai solusi pemesanan online UMKM.

Uji Beta 1752/2000 — "Sangat Setuju"

Sumber: Hananto dkk. (2024), JIPI 9(3)

Secara teknis, objek 3D kini dapat dirender langsung di dalam browser tanpa plugin menggunakan WebGL/GLSL, sehingga solusi berbasis website dapat diakses lintas perangkat (Hamzaturrazak dkk., 2024, JTIK 11(5)).

Profil UMKM Kaos Kami

Kaos Kami adalah usaha kaos komunitas yang dijalankan secara mandiri sejak 2024 di Jalan Galangan Kapal, Tallo, Makassar. Seluruh proses mulai dari pembelian bahan, sablon, pengemasan, hingga pengiriman dikerjakan sendiri oleh pemilik tanpa bantuan karyawan.



Beroperasi sejak 2024



Tallo, Kota Makassar



Dikelola sendiri, tanpa karyawan



Fokus produk komunitas & niche

PRODUK UTAMA

Kaos Komunitas Desain Khas

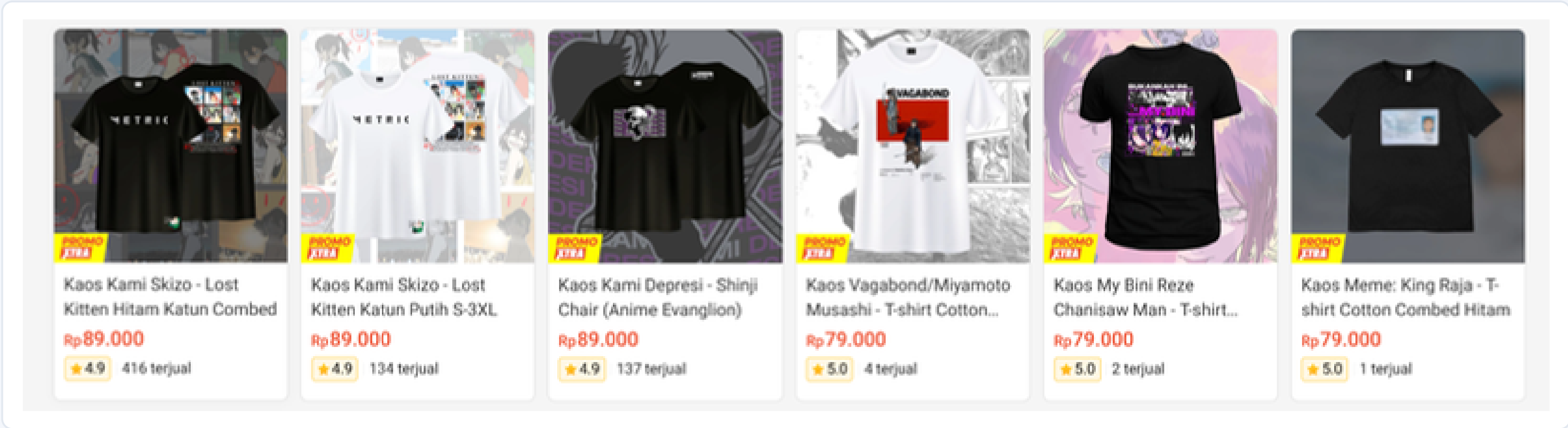
Rp79.000 – Rp89.000

per pcs, dipasarkan melalui marketplace

Alur produksi saat ini

Beli kaos polos → Cetak desain (DTF) → Sablon manual (heat press)
→ Kemas → Kirim via ekspedisi marketplace

Dokumentasi Produk yang Dipasarkan

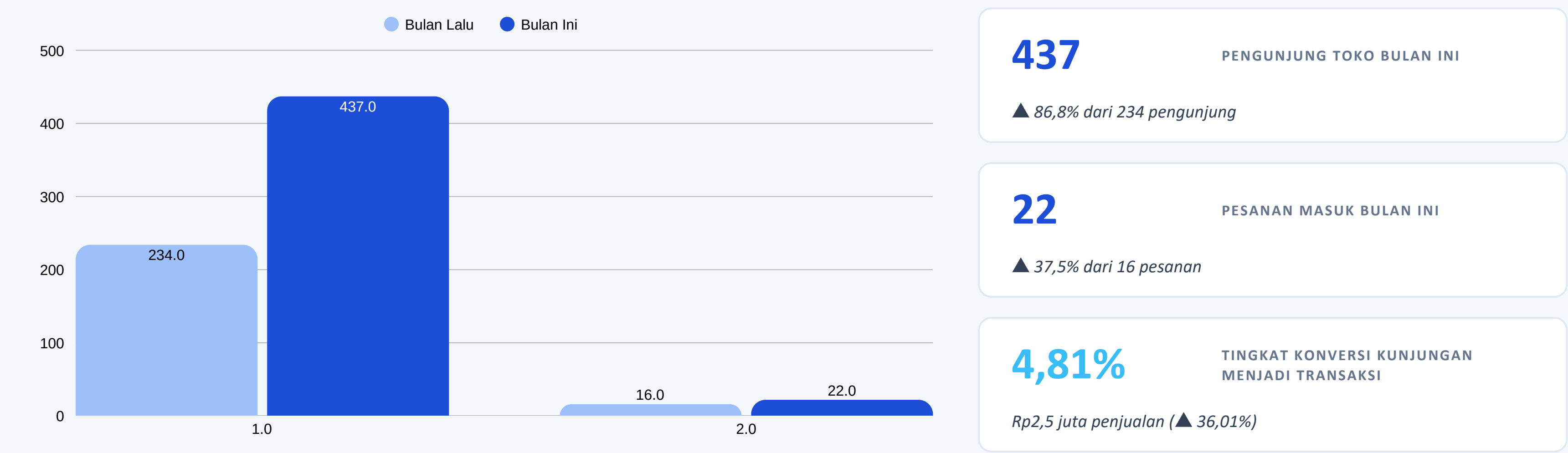


Etalase produk Kaos Kami di marketplace — dokumentasi pemilik usaha.

Konsistensi data: seluruh produk yang tayang adalah desain siap pakai buatan pemilik, bukan pesanan sablon kustom per pelanggan. Hal ini sejalan dengan temuan Hananto dkk. (2024) bahwa UMKM belum dapat melayani pemesanan sesuai keinginan konsumen pada media online yang tersedia karena kemampuan visualisasinya terbatas.

Data Kinerja Bisnis Kaos Kami

Dashboard penjualan Shopee Kaos Kami: trafik toko naik tajam, tetapi jumlah pesanan tidak tumbuh sebanding — gejala yang sama dengan temuan penelitian terdahulu.



Kesenjangan: kunjungan tumbuh 86,8% sementara pesanan hanya tumbuh 37,5% — pertumbuhan trafik 2,3 kali lebih cepat daripada pertumbuhan transaksi.

Kesenjangan Harapan vs Kenyataan

Perbandingan kondisi ideal yang diharapkan dengan fakta operasional Kaos Kami, seluruhnya mengacu pada data pada slide sebelumnya.

Aspek	Harapan (Ideal)	Kenyataan (Fakta)
Kapasitas Produksi	Meningkat mengikuti permintaan	Turun menjadi beberapa pcs per minggu
Pertumbuhan Transaksi	Sebanding dengan pertumbuhan trafik	Trafik +86,8%, pesanan hanya +37,5%
Konversi Penjualan	Tinggi & stabil seiring trafik naik	Rendah, hanya 4,81%
Pilihan Produk	Dapat melayani pesanan sablon kaos kustom	Etalase berisi desain siap pakai; pesanan kustom belum terlayani
Kanal Penjualan	Mandiri, minim potongan biaya	Bergantung marketplace, potongan hingga 20%

Kesenjangan pada baris pertama dan terakhir menjadi dasar utama perumusan solusi pada Poin G.

Upaya yang Sudah Dilakukan

Target: mempercepat transaksi pemesanan kustom dan memperluas jangkauan pasar secara mandiri.



Pemesanan via chat WhatsApp

Komunikasi desain dan konfirmasi pesanan kustom masih dilakukan manual lewat chat pribadi.



Hanya mengandalkan Shopee & Tokopedia

Penjualan sepenuhnya bergantung pada dua marketplace, tanpa kanal penjualan mandiri.



Promosi lewat grup Facebook

Mengandalkan satu grup komunitas (391,9 ribu anggota) sebagai kanal promosi utama.



Evaluasi

Ketiga upaya di atas belum menjawab kesenjangan: pesanan kustom tetap manual, kanal tetap bergantung marketplace, dan pelanggan masih belum memperoleh pratinjau desain yang presisi.

Dibutuhkan solusi baru →

Lima Penelitian Nasional Pendukung

Penelitian terdahulu yang menjadi landasan bahwa website dengan visualisasi dan kustomisasi 3D layak diterapkan pada UMKM.

No	Peneliti (Tahun) — Jurnal	Fokus & Metode	Temuan yang Mendukung Solusi
2	Hananto, Susilo, Ahmad & Rahman (2021) INSIGHT Vol. 3 No. 1, hlm. 1–8	Visualisasi produk 3D pada media promosi dan pemesanan online berbasis X3DOM + PHP/MySQL; Evolutionary Prototyping, 5 iterasi.	Uji akses 334/400 ("Sangat Setuju") dan uji fitur 328/400 ("Sangat Suka"). Pengunjung lebih memahami fisik produk lewat model 3D dibanding foto.
1	Hananto, Haryadi, Nour, Hasbi & Syam (2024) JIPI Vol. 9 No. 3, hlm. 1725–1738	Kustomisasi produk secara 3D (X3DOM) pada media online penjualan UMKM; metode incremental, diuji dengan UAT (Alpha & Beta).	Uji Beta pengguna 1752/2000 dan pengelola 219/250 → kategori "Sangat Setuju". Kustomisasi 3D dapat direalisasikan, sederhana, dan terjangkau bagi UMKM.
4	Luthfi & Asmunin Universitas Negeri Surabaya	Rancang bangun aplikasi pemesanan kaos custom berbasis web menggunakan FabricJS dan pembayaran via Midtrans payment gateway.	Pemesan dapat mendesain dan memesan kaos sendiri; admin memantau serta memanajemeni pesanan. Masih berbasis kanvas 2D, belum 3D.
3	Surahman, Wahyudi & Sintaro (2020) Jurnal Buana Informatika Vol. 11 No. 2, hlm. 122–130	Implementasi visual 3D objek sebagai media promosi produk e-marketplace; Extreme Programming, kuesioner 70 responden.	Skor kualitas informasi 88,9% → kategori "Sangat Baik". Visual 3D meningkatkan pengalaman pelanggan dan menjadi keunggulan bersaing.
5	Hamzaturrazak, Jabbar, Perdana & Pinandito (2024) JTIK Vol. 11 No. 5, hlm. 1145–1150	Analisis kinerja rendering objek 3D di web (WebGL vs GLSL vs native), 810 pengukuran, uji Shapiro-Wilk & Wilcoxon.	Pada poligon tinggi GLSL lebih hemat memori (580,32 MB) dibanding WebGL (589 MB). Rendering 3D layak dijalankan di dalam browser.

Dua Penelitian Internasional & Posisi Penelitian Ini

Bukti empiris dari jurnal internasional bahwa pratinjau produk secara 3D berdampak langsung pada penjualan, retur, dan niat beli.

INT-01

Effects of 3D Virtual "Try-On" on Online Sales and Customers' Purchasing Experiences

Hwangbo, Kim, Lee & Jang (2020) — IEEE Access, Vol. 8, hlm. 189479–189489

Metode: Analisis data transaksi nyata sebuah toko fesyen online yang menerapkan fitur 3D virtual try-on, dilengkapi wawancara kualitatif.

Temuan: Rata-rata penjualan per pelanggan naik dan tingkat retur turun 27% karena ketidaksesuaian ukuran serta bentuk tersaring lebih awal.

Mendukung Poin B & G: pratinjau 3D menekan salah persepsi, komplain, dan retur.

INT-02

The Effect of 360-Degree Rotatable Product Images on Purchase Intention

Kim, Baek & Yoon (2020) — Journal of Retailing and Consumer Services, Vol. 55, 102062

Metode: Tiga eksperimen yang membandingkan gambar produk yang dapat diputar 360° dengan gambar statis dua dimensi pada situs ritel.

Temuan: Niat beli responden lebih tinggi pada tampilan yang dapat diputar dibanding gambar statis 2D; efeknya dimediasi oleh kejelasan sensoris.

Mendukung Poin E & G: pratinjau interaktif berpotensi menaikkan konversi yang kini 4,81%.

POSISI PENELITIAN INI (KEBARUAN)

Visualisasi dan kustomisasi 3D sudah terbukti pada produk mebel, e-marketplace umum, dan fesyen skala besar; sementara aplikasi pemesanan kaos custom yang ada (Luthfi & Asmunin) masih memakai kanvas 2D. Penelitian ini menggabungkan keduanya, 3D interactive mockup di dalam alur e-commerce, pada konteks UMKM sablon kaos di Makassar.

Solusi yang Ditawarkan

Website dan aplikasi e-commerce dengan integrasi 3D interactive mockup, agar pelanggan dapat memesan kaos kustom secara mandiri dengan pratinjau desain presisi dari berbagai sudut.



Pratinjau 3D Interaktif

Pelanggan dapat memutar dan memperbesar model kaos untuk memastikan posisi desain sebelum checkout.



Alur Pemesanan Otomatis

Konfirmasi dan revisi desain dilakukan langsung di sistem, memangkas bolak-balik chat manual.



Minim Kesalahan Cetak

Validasi posisi dan ukuran desain secara digital menurunkan risiko salah cetak dan komplain.

1 Unggah Desain

→ 2 Tempatkan di Model 3D

→ 3 Putar & Periksa

→ 4 Konfirmasi & Checkout

Landasan solusi: Hananto dkk. (2024) · Hananto dkk. (2021) · Surahman dkk. (2020) · Luthfi & Asmunin · Hamzaturrazak dkk. (2024) · Hwangbo dkk. (2020) · Kim dkk. (2020)

Dari Sektor Menuju Solusi

- A UMKM menopang ekonomi nasional (64,2 juta unit, 60,51% PDB) dan 31.848 di antaranya berada di Kota Makassar.
- B Tantangan bersumber: visualisasi media online terbatas, pesanan kustom sulit dilayani, proses manual menghambat produksi.
- C Teknologi web 3D terbukti menjawabnya (88,9% "Sangat Baik"; uji Beta 1752/2000 "Sangat Setuju").
- D UMKM Kaos Kami (Tallo, Makassar) menjadi objek penelitian; etalase masih berisi desain siap pakai.
- E Data toko: trafik +86,8%, pesanan hanya +37,5%, konversi 4,81% — kesenjangan nyata.
- F Upaya yang ada (WhatsApp, marketplace, grup Facebook) belum menjawab kesenjangan tersebut.
- ★ 7 penelitian terdahulu (5 nasional + 2 internasional) mendukung website dengan pratinjau 3D sebagai solusi.
- G Solusi: website & aplikasi e-commerce berbasis 3D interactive mockup untuk UMKM Kaos Kami.**